

ÁLGEBRA LINEAL COMPUTACIONAL

2do Cuatrimestre 2026

Laboratorio N° 03: Normas y condición de matrices.

1. Normas

Sea $x \in \mathbb{R}^n$. Se define la norma $p \in \mathbb{N}$ de x como:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

Ejercicio 1 (Puntos de norma 1). Desarrolle:

- Una función `norma(x,p)` que reciba un vector x (un objeto iterable) y una norma p y retorne su norma.
- Una función `normaliza(X,p)` que reciba una lista de vectores X y una norma p y retorne una lista Y donde cada elemento corresponde a normalizar los elementos de X con la norma p .

Emplee la función construida para graficar, en un mismo plot, los vectores con norma 1 de $\mathbb{R}^2$ según las normas $p = 1, 2, 5, 10, 100, 200$. Describa las figuras que observa. Identifique a qué forma funcional converge la norma para valores de $p \rightarrow +\infty$. Muestre gráficamente que ese límite puede expresarse con la norma infinito y

- Modifique la función `norma(x,p)` para que pueda recibir el argumento `p='inf'` con

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} |x_i|$$

- Incorpore la norma infinito al gráfico anterior.
- ¿En qué valores coinciden todas las normas graficadas?

2. Normas matriciales inducidas

La norma q, p inducida de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ se define como

$$\|A\|_{q,p} = \max_{x/\|x\|_p=1} \|Ax\|_q$$

para dos normas $\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$ y $\|\cdot\|_q : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^+$. Noten que las normas no tienen por qué ser idénticas, ni la matriz A necesita ser cuadrada.

Ejercicio 2 (Normas q, p). En este ejercicio desarrollaremos funciones aleatorias y exactas para calcular las normas inducidas de la matriz.

- a) Aplicamos el método de *Monte Carlo* para estimar la norma inducida de una matriz. Para ello, implementar una función `normaMatMC(A,q,p,Np)` que estime $\|A\|_{q,p}$ numéricamente, usando Np vectores x de $\mathbb{R}^n$ generados al azar. La función debe retornar la norma $\|A\|_{q,p}$ y el vector x en el cual se alcanza el máximo.
- b) Use la función construida para estimar las siguientes normas, junto a las posiciones en las que se alcanzan:

- | | |
|---|--|
| i. $\ I\ _{2,1}, I \in \mathbb{R}^{2,2}$ | v. $\ A\ _{2,2}, A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ |
| ii. $\ I\ _{1,2}, I \in \mathbb{R}^{2,2}$ | vi. $\ A\ _{2,2}, A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ |
| iii. $\ I\ _{2,\infty}, I \in \mathbb{R}^{2,2}$ | vii. $\ A\ _{\infty,\infty}, A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ |
| iv. $\ I\ _{\infty,2}, I \in \mathbb{R}^{2,2}$ | viii. $\ A\ _{2,\infty}, A = \begin{pmatrix} 10 & 10 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ |

donde I es la matriz identidad.

En todos los casos, calcule 100 veces la norma, usando $Np=1000$, de forma de generar una muestra de la misma. ¿Siempre ese estable el valor que obtiene? ¿Por qué? Interprete geoméricamente los resultados.

- c) Construya una función `normaExacta(A,p=[1,'inf'])` que calcule las normas 1 e ∞ de una matriz A usando las expresiones:

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |A_{ij}| \quad \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |A_{ij}|$$

y compárelas con lo obtenido en el punto anterior. *Nota: cuando las normas de partida y llegada son las mismas ($p = q$) la norma $\|A\|_{p,p}$ de nota simplemente $\|A\|_p$*

3. Condicionamiento de matrices

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se dice bien condicionada si al resolver el problema

$$Ax = b$$

pequeñas variaciones en el valor de b no producen grandes variaciones en la solución x que encontramos. En este contexto, resulta útil el número de condición

$$\kappa_p(A) = \|A\|_p \|A^{-1}\|_p \quad (1)$$

que permite dar una cota a cómo se propaga el error cometido debido a una pequeña variación en el vector de soluciones:

$$\frac{\|x - \tilde{x}\|_p}{\|x\|_p} \leq \kappa_p(A) \frac{\|b - \tilde{b}\|_p}{\|b\|_p}$$

donde $Ax = b$ y $A\tilde{x} = \tilde{b}$.

Ejercicio 3 (Número de condición). Desarrolle las funciones:

- a) `condMC(A,p)` que estime el número de condición de A usando la norma inducida p . La función debe emplear la función `normaMatMC` desarrollada anteriormente¹.
- b) Desarrolle una rutina para poner a prueba la cota dada por el número de condición. Para esto:
- Desarrolle una función `variaPerc(b,perc)` que reciba un vector $b \in \mathbb{R}^n$ y varíe sus elementos en un porcentaje aleatorio. Identifique qué norma es más sensible a esta variación. *Tip:* Una forma de realizar esto es multiplicar cada elemento de b por un número aleatorio entre $1 - \text{perc}/100$ y $1 + \text{perc}/100$. De esta forma, tendremos que $\|b - \tilde{b}\|/\|b\| \leq \text{perc}/100$.
 - Construya una función que reciba a una matriz A , una norma p , un porcentaje `perc` y una cantidad de realizaciones `Np` y siga el siguiente esquema para encontrar la peor combinación de b y $\tilde{b}$ para la matriz A :
 - genera `Np` instancias de b y `Np` instancias de $\tilde{b}$, donde la variación porcentual es a lo sumo `perc`.
 - resuelve $Ax = b$ y $A\tilde{x} = \tilde{b}$.
 - Calcula $e_x = \|x - \tilde{x}\|/\|x\|$ y $e_b = \|b - \tilde{b}\|/\|b\|$
 - Calcula el número de condición de A .
 - Retorna en una lista el número de condición, los `2Np` errores de e_x y e_b , y los valores de b y $\tilde{b}$ en los que se alcanza el máximo de e_x
- Empleando esta función, grafiquen un histograma de $\frac{\|x - \tilde{x}\| \cdot \|b\|}{\|x\| \cdot \|b - \tilde{b}\|}$ marcando con una línea vertical el número de condición de cada una de las matrices A presentadas a continuación, para las normas 1, 2 e infinito, y porcentajes `perc=1,5,10`. ¿Cuán cercanos son estos valores al número de condición?
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} 501 & 499 \\ 500 & 500 \end{pmatrix}$ | <ul style="list-style-type: none"> $A = \begin{pmatrix} 1000 & 1/1000 \\ 0 & 1000 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} 1/1000 & 1000 \\ 0 & 1000 \end{pmatrix}$ |
|---|--|
- Usando la función del punto anterior, realice 10 búsquedas de vectores b y $\tilde{b}$ en los cuales el error $\|x - \tilde{x}\|/\|x\|$ es máximo para cada una de las normas y porcentajes de error considerados. Use `Np=100000` muestras para cada una de las matrices listadas en el punto anterior. Compute $\Delta b = \tilde{b} - b$ y grafique b y Δb usando la función `arrow` de `matplotlib`, empleando una flecha para mostrar b y otra que indique Δb partiendo desde b . ¿Cuán estables son los vectores obtenidos para cada matriz y porcentaje? Compare como varía el resultado obtenido al aumentar `perc` y la definición de norma. ¿Varía la orientación de Δb con `perc`?

¹Nota: en el contexto de esta práctica, aún no disponemos de una función `inversa(A)` propia. Por esto, pueden emplear `numpy.linalg.inv` momentáneamente para el cálculo de la inversa. Al entregar el módulo ALC deben reemplazar estas instancias por las funciones desarrolladas en el curso.

Ejercicios extra

Ejercicio 4 (Optimización por Luus-Jaakola). A lo largo de este labo, deberían haberse preguntado sobre los tiempos de corrida para los análisis realizado. En particular, probar en N_p valores al azar es muy ineficiente: si queremos encontrar un mínimo o máximo dado que las funciones son continuas debería haber una estrategia mejor. Si bien más adelante vamos a programar metodologías más directas, un pequeño paso a esta altura nos puede ahorrar muchos cálculos.

Programen un buscador de Luus-Jaakola para mejorar la función del punto 2.a `normaMatLJ(A,q,p,Np,maxiter=1000,variacion=2,rate=0.95)`. Se agregan los parámetros `maxiter`, que limita el número máximo de iteraciones del algoritmo y `variacion` que indica la variabilidad de los puntos generados. El algoritmo se inicia generando N_p vectores de norma unitaria de acuerdo a la norma p y un contador `iter`. Tomamos como x_0 al elemento de esta primer muestra tal que $\|Ax_0\|_q$ es máximo. Luego repetimos hasta llegar al máximo de iteraciones:

- Generamos N_p muestras centradas en x_0 con valores uniformemente distribuidos entre $x_0 + \text{variacion}$ y $x_0 - \text{variacion}$. (`np.random.uniform`).
- Se normalizan los nuevos vectores generados usando la norma p .
- Basandonos en la muestra de vectores normalizados:
 - Si existe un x_1 en la nueva muestra tal que $\|Ax_1\|_q > \|Ax_0\|_q$, entonces reemplazamos $x_1 = x_0$
 - Si se mantiene que $\|Ax_0\|_q$ es el máximo encontrado, hacemos `variacion = variacion*rate`
- Avanzamos un paso `iter += 1`.

Módulo ALC

Para el módulo ALC, deben programar:

```
1 def norma(x, p):
2     """
3     Devuelve la norma p del vector x.
4     """
5
6 def normaliza(X, p):
7     """
8     Recibe X, una lista de vectores no vacíos, y un escalar p. Devuelve
9     una lista donde cada elemento corresponde a normalizar los
10    elementos de X con la norma p.
11    """
12
13 def normaMatMC(A, q, p, Np):
14     """
15     Devuelve la norma  $\|A\|_{- \{q,p\}}$  y el vector x en el cual se alcanza
16     el máximo.
17     """
18
19 def normaExacta(A, p=[1, 'inf']):
20     """
21     Devuelve una lista con las normas 1 e infinito de una matriz A
22     usando las expresiones del enunciado 2.(c).
23     """
24
25 def condMC(A, p):
26     """
27     Devuelve el número de condición de A usando la norma inducida p.
28     """
29
30 def condExacto(A, p):
31     """
32     Que devuelve el número de condición de A a partir de la fórmula de
33     la ecuación (1) usando la norma p.
34     """
```

Los tests acompañan en un archivo `.py`.